

齐鲁工业大学《自动控制理论》
2023-2024 年期末试卷

本试题满分 100 分，考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注意事项：

- 1. 本卷为试卷，考生解题作答必须在答题卡上，答案书写在答题卡上相应的位置上，在试卷、草稿纸上作答无效。
- 2. 考试结束后，请作答在答题卡和试卷一并交回

一、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1. 在自动控制系统中，系统的稳定性主要取决于系统的（ ）。
 - A. 输入信号
 - B. 输出信号
 - C. 传递函数
 - D. 控制器参数

- 2. 线性定常系统的传递函数定义为（ ）。
 - A. 输出信号与输入信号的比值
 - B. 输出信号的拉普拉斯变换与输入信号的拉普拉斯变换的比值
 - C. 输出信号的拉普拉斯变换与输入信号的拉普拉斯变换的比值（零初始条件）

D. 输入信号的拉普拉斯变换与输出信号的拉普拉斯变换的比值（零初始条件）

3. 对于一个二阶系统，其阻尼比 ζ 的取值范围为（ ）时，系统是欠阻尼的。

A. $0 < \zeta < 1$

B. $\zeta > 1$

C. $\zeta = 0$

D. $\zeta = 1$

4. 在根轨迹分析中，根轨迹的分支数等于（ ）。

A. 系统的极点数

B. 系统的零点数

C. 系统的极点数与零点数的差

D. 系统的极点数与零点数的和

5. 伯德图（Bode Plot）主要用于分析系统的（ ）。

A. 稳定性

B. 稳态性能

C. 动态性能

D. 所有上述性能

6. 在PID控制器中，积分项（I）的作用是（ ）。

A. 增加系统的快速性

B. 消除稳态误差

- C. 提高系统的阻尼
- D. 增加系统的超调量

7. 一个系统的特征方程为 $s^3+2s^2+3s+K=0$ ，当 $K>0$ 时，系统（ ）。

- A. 稳定
- B. 不稳定
- C. 边界稳定
- D. 无法确定

8. 在奈奎斯特稳定性判据中，奈奎斯特曲线围绕点 $(-1, j0)$ 的圈数与系统的（ ）。 有关

- A. 零点数
- B. 极点数
- C. 不稳定极点数
- D. 不稳定零点数

9. 状态空间方程中，状态变量的选择（ ）。

- A. 是唯一的
- B. 不唯一
- C. 与系统的输入输出无关
- D. 与系统的结构无关

10. 对于一个最小相位系统，其相位裕度（ ）时，系统是稳定的。

- A. 大于 0°
- B. 小于 0°

- C. 等于 0°
- D. 无法确定

二、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 自动控制系统的基本组成包括被控对象、控制器、_____和_____。
2. 对于一个线性定常系统，其传递函数的分子多项式表示系统的_____，分母多项式表示系统的_____。
3. 在二阶系统中，当阻尼比 $\zeta = 0$ 时，系统的响应为_____振荡；当 $\zeta > 1$ 时，系统的响应为_____。
4. 根轨迹的起点是系统的_____，终点是系统的_____。
5. 伯德图由_____图和_____图组成。
6. PID 控制器中，比例项（P 的作用）是_____，微分项（D）的作用是_____。
7. 系统的能控性是指系统状态能否通过_____在有限时间内从任意初态转移到任意终态。
8. 系统的能观性是指系统状态能否通过_____在有限时间内被完全确定。
9. 在状态空间分析中，系统的稳定性可以通过_____矩阵的特征值来判断。

10. 对于一个线性定常系统，其状态空间方程可以表示为： $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$ ，其中， $\mathbf{A}$ 是_____矩阵， $\mathbf{B}$ 是_____矩阵。

三、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

1. 简述自动控制系统的分类，并举例说明。
2. 什么是系统的稳定性？简述劳斯稳定性判据的基本原理。
3. 简述 PID 控制器的优缺点及应用场景。

4. 什么是根轨迹法？根轨迹法的基本步骤是什么？

四、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 传递函数分析

某线性定常系统的传递函数为 $G(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 10}$ 。

- （1）求系统的特征方程，并判断系统的稳定性；
- （2）求系统的阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n ；
- （3）绘制系统的单位阶跃响应曲线（定性描述）。

2. 根轨迹分析

某系统的开环传递函数为 $G(s)=s(s+2)K$ 。

- (1) 绘制系统的根轨迹图；
- (2) 确定系统稳定的 K 值范围；
- (3) 当 $K=1$ 时，求系统的闭环极点。

五、案例纠错题（共 30 分）

案例纠错题 1：系统稳定性分析

案例描述

某同学在分析一个线性定常系统的稳定性时，给出了以下过程：

系统传递函数为： $G(s)=s^2+3s+K$

该同学首先计算系统的特征方程： $s^2+3s+K=0$

然后，他使用劳斯稳定性判据进行分析，构造劳斯阵如下：

	s^2		1		K			s^1		3		0			s^0		K	
--	-------	--	---	--	-----	--	--	-------	--	---	--	---	--	--	-------	--	-----	--

他观察到劳斯阵第一列均为正数，因此得出结论：系统对所有 $K>0$ 都是稳定的。

问题

请指出该同学的分析过程中的错误，并给出正确的分析过程及结论。

案例纠错题 2：根轨迹分析

案例描述

某同学在绘制一个单位负反馈系统的根轨迹时，给出了以下过程：

系统的开环传递函数为： $G(s)=s(s+1)(s+3)K(s+2)$

该同学首先确定了根轨迹的起点和终点：

起点： $s=0, -1, -3$ （开环极点）

终点： $s=-2$ （开环零点）和无穷远处

然后，他根据根轨迹的对称性，画出了根轨迹的大致形状，如下图所示（假设图中根轨迹为错误的草图）。

他进一步分析了根轨迹的渐近线，计算出渐近线的中心点为：

$$\sigma = \frac{3 - 10 + (-1) + (-3) - (-2)}{4} = -1$$

并得出渐近线的夹角为 180° 和 0° 。

最后，他根据根轨迹图判断系统的稳定性，认为当 $K > 0$ 时，系统总是稳定的。

问题

请指出该同学在根轨迹分析中的错误，并给出正确的根轨迹绘制步骤及稳定性结论。